

УДК 533.6.011.35

А. Н. Белоглазкин, В. Я. Шкадов

О ВЛИЯНИИ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПРОФИЛЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ И ИНТЕНСИВНОСТЬ СКАЧКА УПЛОТНЕНИЯ ПРИ ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ

При больших околосвуковых числах Маха трансзвуковое течение около профиля крыла содержит сверхзвуковые области, окруженные дозвуковым потоком. Сверхзвуковая зона замыкается скачком уплотнения, который является источником волнового сопротивления. Если поверхность профиля вблизи скачка уплотнения сделать проницаемой, а внутри профиля разместить полую область, то разность давлений на скачке вызовет обратное течение через эту внутреннюю полость из области с высоким давлением за скачком в область с низким давлением перед скачком (рис. 1). У подобным образом спроектированной конфигурации при фиксированном дозвуковом числе Маха набегающего потока интенсивность скачка уплотнения может понизиться, что приведет к снижению волнового сопротивления профиля крыла.

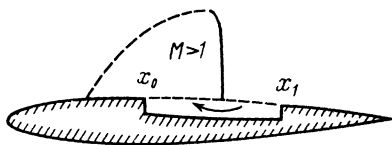


Рис. 1

В экспериментальной работе [1] отмечается, что при больших числах Маха наличие проницаемой поверхности профиля снижает как сопротивление трения, так и волновое сопротивление. Модель была

установлена так, что только верхняя часть профиля находилась в потоке. В работе [2] модель находилась в потоке полностью, в результате чего наличие проницаемого участка привело не только к снижению сопротивления, но и к увеличению подъемной силы.

Теоретическое исследование данной задачи начато в работе [3], где решались уравнения для малых возмущений. Результаты расчетов показали, что для данного числа Маха можно уменьшить интенсивность скачка уплотнения с помощью распределения проницаемости на крыловом профиле. В [4] решались уравнения для полного потенциала, а в [5] расчеты проводились с учетом влияния пограничного слоя. В работе [5] для описания течения во внутренней полости использовались: 1) предположение о постоянстве давления в полости и 2) решение уравнения для функции тока. Сравнение полученных результатов для внешнего течения показало их слабую зависимость от типа модели.

В данной работе исследование трансзвукового обтекания крылового профиля с проницаемой поверхностью проводится полностью неявным методом на основе решения уравнения для полного потенциала.

Потенциал Φ определяется из уравнения неразрывности в системе координат $\xi = \xi + i\eta$, полученной с помощью конформного преобразования $\xi = f(z)$, переводящего внешность крылового профиля в полуполосу $\{\xi \in [0, +\infty), \eta \in [0, 2\pi]\}$:

$$(\rho \Phi_{\xi})_{\xi} + (\rho \Phi_{\eta})_{\eta} = 0. \quad (1)$$

Входящая в это уравнение плотность ρ вычисляется при помощи интеграла Бернулли для изэнтропического течения:

$$\rho = \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_{\infty}^2 (1 - q^2) \right]^{\frac{1}{\gamma - 1}}, \quad (2)$$

$$q^2 = J \cdot (\Phi_{\xi}^2 + \Phi_{\eta}^2).$$

Здесь M_{∞} — число Маха набегающего потока, γ — отношение удельных теплоемкостей, $J = \xi_x \cdot \eta_y - \xi_y \cdot \eta_x$ — якобиан конформного преобразования. В качестве единиц измерения скорости q и плотности ρ взяты их значения в невозмущенном потоке. Уравнения (1), (2) дополняются условиями на бесконечности:

$$\Phi = x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha + \frac{\Gamma}{2\pi} \operatorname{arctg} \left(\sqrt{1 - M_{\infty}^2} \cdot \frac{y}{x} \right),$$

$$x = x(\xi, \eta),$$

$$y = y(\xi, \eta)$$

и на поверхности тела

$$\Phi_{\xi} = \frac{v_n}{\sqrt{J}}.$$

Кроме того, необходимо задать условие, гарантирующее единственность решения. В рассматриваемой далее задаче обтекания профиля с одной точкой излома, совпадающей с его задней кромкой, такую роль играет условие Жуковского—Чаплыгина.

Особенность данной постановки задачи заключается в необходимости задавать нормальную составляющую скорости на поверхности кры-

лового профиля. В случае непроницаемой поверхности выполняется условие непротекания

$$v_n = 0 \text{ или } \Phi_{\xi} = 0. \quad (3)$$

На проницаемой части поверхности профиля нормальная составляющая скорости согласно закону Дарси пропорциональна разности давлений снаружи и внутри полый области:

$$v_n = -\frac{\sigma}{2} (c_p - \bar{c}_p) \text{ или } \Phi_{\xi} = -\frac{\sigma}{2\sqrt{J}} (c_p - \bar{c}_p) \quad (4)$$

Так как во внутренней полости нет источников массы, то суммарный поток через проницаемую поверхность равен нулю:

$$\int \rho v_n ds = 0.$$

Из этого выражения можно получить значение давления во внутренней полый области:

$$\bar{c}_p = \frac{\int \sigma \rho c_p ds}{\int \sigma \rho ds}.$$

Уравнение (1) совместно с граничными условиями (3), (4) решалось численно. Полное уравнение потенциала (1) аппроксимировалось разностной схемой второго порядка точности путем замены всех производных по пространственным координатам центральными разностями:

$$(\rho \Phi_{\xi})_{\xi} \approx [\rho_{i+\frac{1}{2}j} \cdot (\Phi_{i+1j} - \Phi_{ij}) - \rho_{i-\frac{1}{2}j} \cdot (\Phi_{ij} - \Phi_{i-1j})] / h^2.$$

Для линейризации полученной системы нелинейных разностных уравнений значения плотности берутся с предыдущего итерационного слоя.

Приведенная выше разностная схема имеет второй порядок точности и устойчива в случае дозвуковых течений. Для локальных сверхзвуковых областей уравнение следует дополнить членами, соответствующими искусственной вязкости, правильный выбор которых определяет успех решения. Для этого плотность ρ из уравнения (1) заменяется на «модифицированную» плотность $\tilde{\rho}$, задаваемую соотношением

$$\tilde{\rho}_{i+\frac{1}{2}j} = [(\rho q)_{i+\frac{1}{2}j} - (\rho q)_{i+\frac{1}{2}j}^- + (\rho q)_{i-\frac{1}{2}j}^-] / q_{i+\frac{1}{2}j},$$

$$(\rho q)^- = \begin{cases} \rho q - \rho^* q^*, & M > 1; \\ 0, & M \leq 1. \end{cases}$$

Запишем разностный аналог уравнения (1), аппроксимируя все производные по пространственным координатам центральными разностями. В результате получим следующую систему разностных уравнений, аппроксимирующих уравнение (1):

$$(B_{ij} + A_{ij} E_{\xi}^- + C_{ij} \cdot E_{\xi}^+ + \hat{A}_{ij} \cdot E_{\eta}^- + \hat{C}_{ij} \cdot E_{\eta}^+) V_{ij}^{n+1} = D_{ij}, \quad (5)$$

где $E_{\xi}^{\pm}$, $E_{\eta}^{\pm}$ — операторы сдвига, такие, что, например,

$$E_{\xi}^+ V_{ij}^{n+1} = V_{i+1j}^{n+1}.$$

Величина $D_{ij} = -R(\Phi_{ij}^n)$ представляет собой невязку разностного аналога левой части уравнения для потенциала (1), $V^{n+1} = \Phi^{n+1} - \Phi^n$. Применяя полностью неявный метод для решения системы разностных уравнений (5), приходим к факторизованной схеме

$$(d_{ij} + e_{ij} \cdot E_{\xi}^- + \hat{e}_{ij} \cdot E_{\eta}^-) \times (1 - \alpha_{ij} \cdot E_{\xi}^+ - \hat{\alpha}_{ij} \cdot E_{\eta}^+) V_{ij}^{n+1} = D_{ij},$$

где

$$e_{ij} = \frac{A_{ij}}{1 - \theta \cdot \hat{\alpha}_{i-1j}}, \quad \hat{e}_{ij} = \frac{\hat{A}_{ij}}{1 - \theta \cdot \alpha_{ij-1}},$$

$$d_{ij} = B_{ij} + e_{ij} \cdot (\alpha_{i-1j} - \theta \cdot \hat{\alpha}_{i-1j}) + \hat{e}_{ij} \cdot (\hat{\alpha}_{ij-1} - \theta \cdot \alpha_{ij-1}),$$

$$\alpha_{ij} = -\frac{C_{ij} + \theta \cdot \hat{e}_{ij} \cdot \alpha_{ij-1}}{d_{ij}}, \quad \hat{\alpha}_{ij} = -\frac{\hat{C}_{ij} + \theta \cdot e_{ij} \cdot \hat{\alpha}_{i-1j}}{d_{ij}}.$$

Здесь θ — параметр релаксации, оптимальный выбор которого обеспечивает ускорение сходимости. Он изменяется с номером итерации по периодическому закону (циклически) в интервале $0 \leq \theta \leq \theta_{\max}$. При больших значениях θ подавляются низкочастотные составляющие погрешности, а при малых — высокочастотные.

При решении уравнения (1) в начале каждой итерации на основе ранее полученного распределения давления определялась нормальная составляющая скорости v_n , которая использовалась в дальнейшем расчете.

Сопротивление F_x и подъемная сила F_y находятся с помощью закона сохранения импульса

$$F_x = \oint (p \cdot n_x + \rho u \cdot v_n) ds,$$

$$F_y = \oint (p \cdot n_y + \rho v \cdot v_n) ds.$$

Для безразмерных коэффициентов c_x и c_y соответственно получим

$$c_x + ic_y = -\oint [c_p + 2\rho\Phi_{\xi} \cdot (\Phi_{\xi} + i\Phi_{\eta}) \cdot J] \cdot \frac{dz}{d\zeta} d\eta.$$

Расчеты проводились на последовательности вложенных сеток, последняя из которых имела 128 расчетных точек по контуру профиля. Это позволяет контролировать точность и сходимость решения. Данные расчета для непроницаемого крылового профиля NACA 0012 при циркуляционном докритическом обтекании ($M_{\infty}=0,63$, $\alpha=2^\circ$, $c_y=0,313$) и бесциркуляционном обтекании с умеренной сверхзвуковой зоной ($M_{\infty}=0,8$, $\alpha=0^\circ$, $c_x=0,00749$) согласуются с результатами, полученными в [6]. В работе [4] было продемонстрировано снижение волнового сопротивления для профиля NACA 0012, имеющего проницаемую поверхность в области $x_0 < x < x_1$ ($x_0=0,1$, $x_1=1$), для следующего закона распределения проницаемости:

$$\sigma(x) = \sigma_{\max} \cdot \sqrt{\sin \pi \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}}. \quad (6)$$

На рис. 2 представлены результаты расчета симметричного обтекания, когда проницаемая поверхность, имеющая распределение проницаемости (6), находилась и на верхней, и на нижней части крылового профиля. Полученные результаты согласуются с данными из [4].

Представляет интерес задача об оптимальном положении участка с перфорацией на поверхности профиля. Вдвиг воздуха в сверхзвуковую область течения перед скачком приводит к его ослаблению и сглаживанию градиента давления. С другой стороны, отсос воздуха из области за скачком уплотнения, вообще говоря, приводит к увеличению его интенсивности и перемещению вниз по потоку. Таким образом, наличие проницаемой поверхности может вызвать увеличение волнового сопротивления. Продemonстрируем это с помощью следующих результатов расчета.

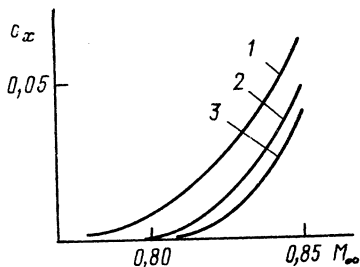


Рис. 2. Изменение сопротивления C_x в зависимости от $\sigma_{\max}$ и M_∞ при $x_0=0,1$, $x_1=1,0$: 1 — $\sigma_{\max}=0,0$; 2 — 0,3; 3 — 0,6

Рассматривается бесциркуляционное обтекание крылового профиля НАСА 0012 при фиксированном числе Маха набегающего потока $M_\infty=0,8$. Обе части крылового профиля имеют проницаемый участок. Принимается закон распределения проницаемости (6) при $\sigma_{\max}=0,6$, начало проницаемого участка перемещается от $x_0=0,20$ до $x_0=0,55$. Протяженность

же проницаемого участка остается неизменной: $x_1-x_0=0,40$.

На рис. 3 показано изменение сопротивления C_x крылового профиля в зависимости от $\sigma_{\max}$ и положения x_0 . Максимальное уменьшение сопротивления для $\sigma_{\max}=0,6$ по сравнению с непроницаемым профилем наблюдается при $x_0 \sim 0,30 \div 0,35$ и равно $\Delta C_x=0,0065$. На рис. 4 пред-

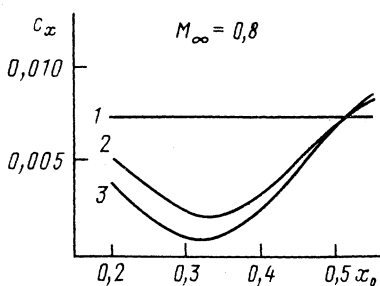


Рис. 3. Изменение сопротивления C_x в зависимости от $\sigma_{\max}$ и положения x_0 при $x_1-x_0=0,4$: 1 — $\sigma_{\max}=0,0$; 2 — 0,3; 3 — 0,6

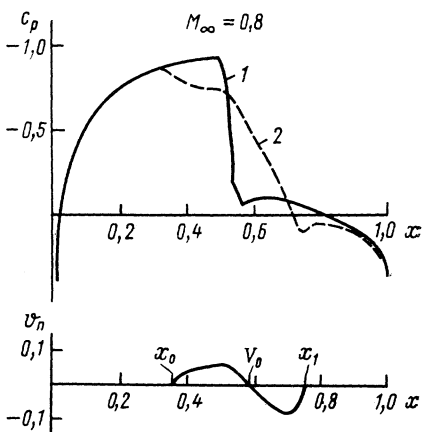


Рис. 4. Изменение распределения давления C_p , а также нормальной составляющей скорости v_n при $x_0=0,35$, $x_1=0,75$: 1 — $\sigma_{\max}=0,0$; 2 — 0,6

ставлены сравнение распределений давления для непроницаемого профиля с проницаемым участком при $x_0=0,35$, $x_1=0,75$, $\sigma_{\max}=0,6$, а также соответствующее распределение нормальной составляющей скорости v_n на поверхности профиля. Значение давления внутри полой области $C_p = -0,522$ несколько ниже критического C_p^* (при $C_p = C_p^*$ положение скачка уплотнения совпадает с точкой v_0 , в которой v_n меняет свой знак). При $x_0 < 0,3$ большая часть области перфорации находится

в сверхзвуковой области. Вследствие этого давление в полости значительно ниже критического ($\bar{c}_p < c_p^*$), что вызывает слабый вдув воздуха в сверхзвуковую зону. Отметим, что для этого случая характерно, что скачок находится вблизи точки v_0 , в которой v_n меняет знак. По мере смещения проницаемого участка назад значение $\bar{c}_p$ растет и увеличивается интенсивность вдува в сверхзвуковую область. Однако при $x_0 > 0,35$ давление в полости становится выше критического ($c_p > c_p^*$), вследствие этого скачок уплотнения передвигается вверх по потоку и располагается выше точки V_0 . Часть области перфорации, находящейся в сверхзвуковой зоне, уменьшается, что снижает эффективность работы данного устройства. При $x_0 = 0,55$ участок с перфорацией полностью находится за скачком, причем непосредственно за скачком происходит вдув воздуха, а это приводит к увеличению интенсивности скачка и возрастанию волнового сопротивления по сравнению с непроницаемым профилем.

Таким образом, интенсивность скачка уплотнения и волновое сопротивление крылового профиля могут быть значительно снижены в результате размещения проницаемого участка над полостью, в которой образуется возвратное течение из области с высоким давлением в область с низким. Существует оптимальное расположение проницаемого участка, при котором обеспечивается максимальное уменьшение сопротивления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nagamatsu H. T., Orozco R. D., Ling D. C. Porosity effect on supercritical airfoil drag reduction by shock wave/boundary-layer control//AIAA Paper. 1984. 84—1682. 1—6.
2. Krogmann P., Stanewsky E. Effects of suction on shock/boundary-layer interaction and shock-induced separation//J. Aircraft. 1985. 22, N 1. 37—42.
3. Savu G., Trifu O. Porous airfoils in transonic flow//AIAA Journal. 1984. 22, N 7. 989—991.
4. Chen C.-L., Chow C.-Y., Holst T. L., Van Dalsem W. R. Numerical simulation of transonic flow over porous airfoils//AIAA Paper. 1985. 85—5022. 10—8.
5. Chen C.-L., Chow C.-Y., Van Dalsem W. R., Holst T. L. Computation of viscous transonic flow over porous airfoils//J. Aircraft, 1989. 26, N 12. 1067—1075.
6. Лифшиц Ю. Б., Шагаев А. А. Проекционно-сеточная схема для расчета обтекания профиля трансзвуковым потоком//Журн. вычисл. матем. и матем. физ. 1988. 28, № 8. 1163—1176.

Поступила в редакцию
14.02.92